



SENSORMETER POE

Waveshare ESP32-S3-ETH (W5500) — DHT-22 ×2, OLED SSD1306, RJ45-Modularanschluss, Relais, MQTT/Home Assistant, Anbieter-Branding

v0.9.0-rc4 · Beta

Board-Bringup abgeschlossen (2026-07-18)

ESP32-S3-ETH · W5500 + WLAN

SNMP · Syslog · MQTT · Branding · OTA

Schwesterprojekte: Sensormeter, Sensormeter WLAN

ÜBERBLICK

Dritter Familienzweig: übernimmt den vollständigen Funktionsumfang von Sensormeter (WT32-ETH01) 1:1, plus BOOT-Taster-Bedienung (bei Sensormeter aus Hardware-Gründen nicht möglich, GPIO0 dort fest am Ethernet-Takt), automatische RJ45-Modul-Erkennung und Relais/Aktor-Steuerung. MQTT/Home-Assistant-Anbindung gibt es inzwischen auch bei Sensormeter (Sensor-Rolle) - hier zusätzlich um die Aktor-Rolle (Relais) erweitert.

Ethernet läuft hier über einen W5500-Chip per SPI statt eines nativen RMII-PHY (anderes Board-Design, siehe board-recherche.md) - WLAN zusätzlich als paralleles Interface nutzbar, PoE optional über ein aufsteckbares Huckepack-Modul.

HARDWARE

- Waveshare ESP32-S3-ETH (ESP32-S3R8, 16MB Flash, 8MB PSRAM)
- DHT-22 intern (GPIO15) + DHT-22/I2C-Sensor extern über RJ45
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C (GPIO1/2)
- RJ45-Modularanschluss (Sensor 2 / Relais, Pin-Rollen wie Sensormeter)
- Onboard-BOOT-Taster (GPIO0) als Bedienelement nutzbar
- PoE optional (aufsteckbares 802.3af-Modul, nicht im Lieferumfang)

ARCHITEKTUR-ABSTAMMUNG

Dieselbe Modulstruktur und SNMP-Basis-OID wie Sensormeter und Sensormeter WLAN übernommen (Manager-Pattern mit **begin()/loop()**). Die Klasse für die Netzwerk-Anbindung heißt hier bewusst **NetManager** statt **NetworkManager** - Arduino-ESP32 3.x (für W5500-Support nötig) bringt selbst eine Klasse namens **NetworkManager** mit, die sonst kollidiert hätte. Details: entscheidungen.md.

SOFTWARE-ARCHITEKTUR

DATENHALTUNG & PERSISTENZ

DataManager ConfigManager
StorageManager

NETZWERK & ZEIT

NetManager TimeManager

SENSORIK, ANZEIGE & BEDIENUNG

SensorManager DisplayManager
SensorDetector ButtonManager

AKTOR & FERNZUGRIFF

RelayManager WebServerManager
OtaManager SNMPManager SyslogManager
MqttManager BrandingManager

DATENFLUSS

Datenquelle

2× DHT-22 (60s-Takt) · RJ45-Modul-Scan (Boot) · NTP



DataManager

mutex-geschützt (Hauptloop + Web-Task)



OLED / Webserver / SNMP / Syslog / MQTT

I2C · HTTP · UDP 161 · UDP 514 · TCP 1883



RelayManager

RJ45 Pin 6/7 - Web/REST/MQTT teilen sich denselben Schreibpfad

STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc4 (Beta)
Umsetzung	Code-vollständig gemäß Lastenheft/Pflichtenheft
Flash-Nutzung	22,4 %
RAM (statisch)	19,2 %
Hardware-Praxistest	Board-Bringup abgeschlossen, QK läuft

FUNKTIONEN

- OLED-Boot-Countdown + 6 rotierende Infoseiten
- BOOT-Taster: Seitenwechsel (kurz) / Werksreset (3s+20s halten)
- Hauptseite: Chart.js-7-Tage-Graph, Syslog-Tabelle, values.csv
- Einstellungsseite: System, LAN+WLAN (je mit Ping-/DHCP-Check), Sensoren (inkl. Auto-Erkennung), Aktor, Syslog, SNMP, MQTT
- Automatische Sensor-2-Modul-Erkennung (I2C-Scan + DHT-Probe) beim Boot
- Relais/Aktor: Web-Schalter, REST (/api/re1ay) und MQTT-Switch
- SNMP v1/v2c read-only, gleiche Basis-OID wie Sensormeter/WLAN
- MQTT: Home-Assistant-Discovery für Sensoren UND Relais
- **Anbieter-Branding** (neu): Name + Logo (128×64, 1bpp), eigene OLED-Seite und Web-Header, kein PNG-Decoder nötig (BMP-Synthese on-the-fly)
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload
- Werksreset mit wählbarem Umfang (Alles / nur Konfiguration / nur Messwerte / nur Branding)
- Serial-Kommandozeile per USB (dhcp/ip/wifi/status/dump/upload/reset) als Fallback ohne Netzwerkzugriff

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Architektur/Code direkt von Sensormeter (WT32-ETH01) und Sensormeter WLAN übernommen und adaptiert, nicht neu erfunden
- W5500-Ethernet-API vor dem Schreiben real recherchiert und mit einem Testprojekt gegen den tatsächlichen pioarduino-Build verifiziert (nicht nur angenommen)
- Mit **pio run** gebaut & verifiziert (isolierter Paket-Ordner, siehe „Bekannte Stolperfalle“ unten)

BOARD-BRINGUP (2026-07-18)

- Drei reale Bugs live gefunden & behoben: SNMP-Konstruktor- Absturz vor app_main() (Bibliotheks-Bug), loopTask-Stack-Overflow, Endlos-I2C-Fehlerschleife ohne Display
- PSRAM (Octal, ESP32-S3R8) funktionsfähig bestätigt

BEKANNTE STOLPERFALLE

- W5500 braucht Arduino-ESP32 3.x - das offizielle PlatformIO-"espressif32" bündelt

weiterhin 2.0.17. Lösung: Community-Fork „pioarduino“ (analog zur ESP32-P4-Erfahrung)

- pioarduino nutzt dieselben Paketnamen wie das offizielle Platform - ohne eigenen core_dir überschreibt ein globaler Build die von Sensormeter/Sensormeter WLAN geteilten Pakete (real passiert, wieder repariert). Jetzt isoliert (firmware/.pio-core/)
- pio-Aufrufe müssen über PowerShell laufen, nicht Git-Bash/MSYS (Toolchain-Installer bricht dort ab)

EINSTIEG

- **docs/verdrahtungsplan.html** – Pinbelegung & Schema
- **docs/entscheidungen.md** – alle Design- und Toolchain-Entscheidungen